Un mundo de fantasía creado por el computador

Benjamin Galvez
IA y PCG para videojuegos — Tarea 2
Profesor: Nicolás Romero

25 de octubre de 2026

Repositorio:
https://github.com/benjamingalvez23/Tarea2-PCG-Videojuegos-BenjaminGalvez |
Itch.io: https://benja12.itch.io/mi-rpg-de-fantasa

Resumen

En esta tarea hice, con Unity, un programa que crea mundos de fantasía solo, sin que yo los dibuje. Usé tres técnicas: una para el terreno (agua, arena, pasto y roca), otra para los árboles y otra para las cuevas o mazmorras. Además hice un menú para cambiar cómo sale el mundo y crear uno nuevo cuando quiera. Preparé dos tipos de mundo, uno para explorar y otro lleno de mazmorras, y revisé qué tan rápido se generan y qué contienen.

1 Introducción

La generación procedural de contenido (PCG) es una forma de crear mapas y niveles usando reglas, en vez de hacerlos a mano. Es útil en los videojuegos porque ahorra trabajo y hace que cada partida sea distinta.

Lo que quise lograr fue un mundo completo donde todas las partes se lleven bien entre sí. Por ejemplo, los árboles solo crecen en el pasto y las mazmorras no se construyen sobre el agua. Elegí una temática de fantasía y dibujé todo con cuadritos de colores creados por código, para que el proyecto fuera simple de hacer. También quise que el menú fuera fácil de usar, incluso para alguien que no sabe nada de estos temas.

2 Diseño e implementación

2.1 Los dos tipos de mundo

Creé dos tipos de mundo, que se eligen con un botón del menú:

- **Reino de exploración:** un mundo abierto con mucho pasto, bosques grandes, muchos animales y pocas mazmorras. Es para pasear y descubrir cosas.
- **Tierras de mazmorras:** un mundo con más roca, arbustos sueltos y muchas cuevas grandes, con más enemigos y tesoros. Es para pelear y buscar botín.

La Tabla 1 muestra las diferencias principales.

Tabla 1: Diferencias entre los dos tipos de mundo.

	Reino de exploración	Tierras de mazmorras
Árboles	Robles, muchos	Arbustos, pocos
Mazmorras	2, medianas	5, grandes
Cofres por mazmorra	2	4
Cajas por mazmorra	5	12
Enemigos por mazmorra	3	7
Terreno	Más pasto	Más roca

2.2 Las tres técnicas

1. El terreno (ruido fractal). Es como mezclar varias capas de ondulaciones: una grande que marca las formas generales, y otras cada vez más pequeñas que agregan detalle. El resultado es un mapa de alturas. Si el lugar es bajo, es agua; un poco más alto, arena; luego pasto; y lo más alto, roca. Usé la misma idea una segunda vez para dividir el pasto en tres zonas de fantasía con colores distintos: Bosque Encantado, Tierras Marchitas y Valle Cristalino. La elegí porque da paisajes que se ven naturales y se controla con pocas opciones.

2. Los árboles (L-System). Un L-System hace crecer un dibujo a partir de una palabra y unas reglas de reemplazo. Se parte con una letra, por ejemplo `F`, que significa "avanza". En cada vuelta, las reglas cambian esa letra por una palabra más larga, y el dibujo se va ramificando, como un árbol que crece. Luego una "tortuga" lee la palabra y dibuja: avanza, gira a un lado, gira al otro, y guarda o recupera su posición para hacer ramas nuevas. Hice dos tipos: el roble, alto y con ramas, y el arbusto, bajo y frondoso. Para que no salgan todos iguales, cambio un poco el ángulo al azar. Los árboles solo aparecen sobre el pasto y en grupos, formando bosques. Elegí esta técnica porque con muy pocas reglas se logran árboles complicados.

3. Las mazmorras (autómata celular). Imagina un tablero de cuadritos, cada uno pared o suelo, repartidos al azar. Luego, varias veces, cada cuadrito mira a sus vecinos y se parece a la mayoría: si casi todos son pared, se vuelve pared; si casi todos son suelo, se vuelve suelo. Poco a poco el desorden se transforma en una cueva con forma natural. Después reviso que la cueva quede conectada, dejando solo la zona más grande, y abro una entrada de color naranja. Cada mazmorra se coloca en un lugar con harta roca y sin agua. Dentro puse cofres, cajas, enemigos y un jefe al fondo. La elegí porque hace cuevas que parecen reales con muy pocas reglas, y se ven dentro del mismo mapa.

2.3 Cómo trabajan juntas

Todo se genera en un orden, y cada paso aprovecha lo que hizo el anterior (Figura 1). Primero el terreno, luego los biomas, después los árboles sobre el pasto, las mazmorras sobre la roca y por último las criaturas. Todo parte de un número llamado **semilla**: si uso la misma semilla, sale siempre el mismo mundo, y si la cambio, sale uno nuevo.

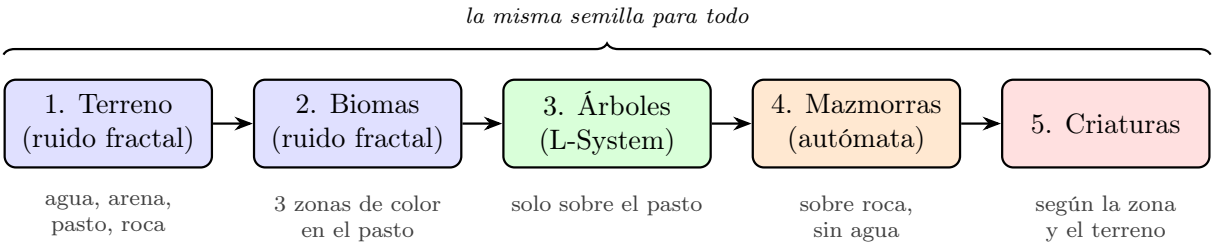


Figura 1: Orden en que se genera el mundo.

2.4 El menú

Hice un menú a la izquierda de la pantalla, pensado para que cualquiera lo entienda: cada barra tiene una explicación corta de qué pasa al subirla o bajarla. Con él se puede elegir uno de los dos tipos de mundo, crear uno nuevo con otra semilla y cambiar las opciones de las tres técnicas. Además agregué **capas**: se puede ocultar o mostrar el suelo, los árboles, las mazmorras y las criaturas, o dejar una sola con el botón *Solo*. Así se ve muy bien qué hace cada técnica. El menú también tiene una leyenda de colores y un panel con números del mundo generado (Figura 2). La cámara se mueve con las teclas, el mouse y la rueda para acercar o alejar.

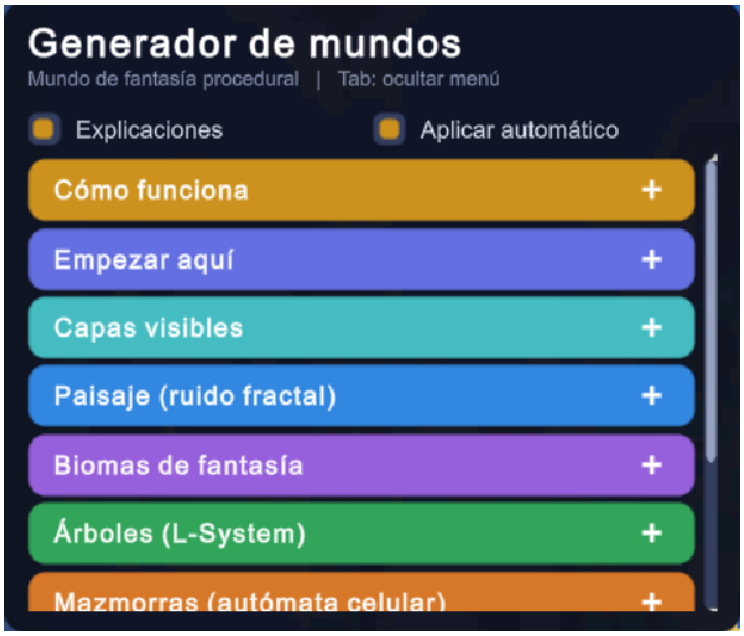


Figura 2: El menú de control.

3 Resultados

3.1 Lo que se ve

Los dos mundos se ven distintos (Figura 3). El Reino de exploración tiene bosques grandes y densos de robles, y domina el color morado de las Tierras Marchitas. Las Tierras de mazmorras tienen más roca gris, arbustos sueltos y una mezcla de zonas verdes y lilas. En los dos casos se distinguen las tres zonas de fantasía por el color del pasto y de las hojas. Las cuevas se ven como recuadros oscuros con el suelo gris de forma natural, con cofres, cajas y enemigos de colores adentro, y el jefe en color violeta. Con el botón *Solo* del menú se puede dejar a la vista una sola capa, para ver qué aporta cada técnica.

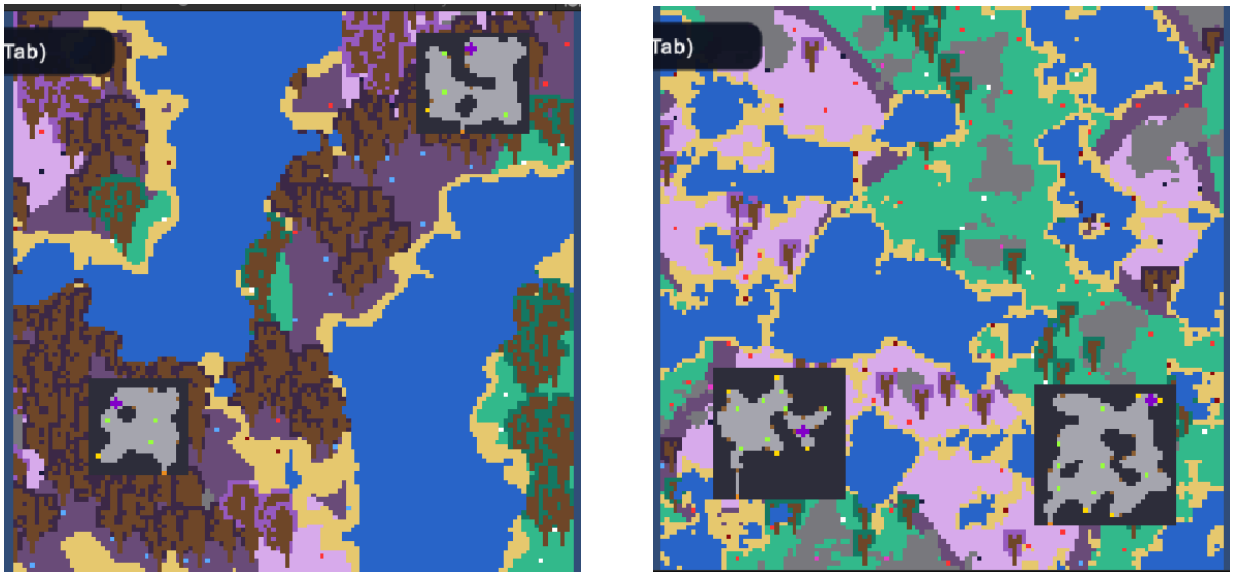


Figura 3: Izquierda: Reino de exploración. Derecha: Tierras de mazmorras. Los dos con semilla 12345 y mapa de 128×128.

3.2 Los números

La Tabla 2 muestra los datos que entrega el menú, con la misma semilla (12345) y el mismo tamaño de mapa (128×128) en ambos mundos. El tiempo total es la suma de lo que tardó cada técnica, y en los dos casos el mundo se genera en una fracción de segundo.

Las diferencias de la tabla coinciden con lo que se ve: el Reino de exploración tiene más de tres veces más árboles (174 contra 54), mientras que las Tierras de mazmorras tienen mucha más roca (12,5% contra 2,1%), muchos más enemigos (79 contra 17) y más cofres y cajas.

Tabla 2: Datos de cada mundo.

	Reino de exploración	Tierras de mazmorras
Tiempo total de generación (ms)	31	24
Agua / arena / pasto / roca (%)	33,8 / 15,1 / 48,9 / 2,1	26,4 / 15,1 / 46,1 / 12,5
Encantado / Marchito / Cristalino (% del pasto)	16,3 / 65,9 / 17,8	46,0 / 13,0 / 41,1
Árboles	174	54
Mazmorras / cofres / cajas	2 / 2 / 10	2 / 8 / 24
Animales / enemigos / jefes	34 / 17 / 2	24 / 79 / 2

4 Discusión y conclusiones

Lo que mejor salió es que las tres técnicas se complementan: el terreno es la base, los árboles lo llenan de bosques y las mazmorras le dan algo que explorar. Con solo cambiar las opciones logré dos mundos muy diferentes, y el menú hace que todo sea fácil de probar.

También hay cosas que no quedaron bien. Los gráficos son solo cuadritos de colores, así que el mundo se ve muy simple. A veces, según la semilla, sale demasiada agua o casi nada. En las Tierras de mazmorras pedí 5 mazmorras, pero el programa solo encontró espacio para 2, porque busca lugares con roca y sin agua. Los árboles muy grandes tardan más en generarse. En las mazmorras no se puede entrar porque no hice un jugador, y las criaturas no se mueven.

Si tuviera más tiempo, agregaría dibujos en pixel art, pueblos, un personaje que pueda caminar

por el mundo y misiones. Lo que más aprendí es que el orden importa cuando unas partes dependen de otras, y que una buena interfaz es casi tan importante como el algoritmo.

En resumen, logré juntar tres técnicas de generación procedural en un mundo completo, que se puede controlar y que tiene dos tipos de juego distintos.